

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Implémentation du ZTNA et Sécurisation EDR avec Jamf Protect

Candidat: Hugo TARTRAT

Option: SISR

Session: 2026

Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Sommaire

1. Ma mission chez Tut Tut : Priorité à la Sécurité
2. Pourquoi notre VPN ne suffisait plus ?
3. Jamf Protect : Mon outil de défense central
4. Mission EDR : Surveiller et bloquer les virus
5. Mission ZTNA : Sécuriser les accès réseau
6. Le blocage automatique (Accès Conditionnel)
7. Surveillance et réaction face aux menaces
8. Authentification forte avec le MFA
9. Bilan technique du projet

1. Ma mission chez Tut Tut : Priorité à la Sécurité

Pendant mon alternance chez Tut Tut, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur. Avec le développement du télétravail, les employés se connectent depuis l'extérieur du bureau, ce qui expose l'entreprise à de nouveaux risques. J'ai donc été chargé de renforcer la sécurité de nos ordinateurs Mac.

- J'ai piloté l'installation du logiciel **Jamf Protect** sur tout notre parc informatique.
- Mon but était de créer une **sécurité très forte, mais invisible** pour que les employés puissent travailler normalement.
- J'ai mis en place un système de contrôle total pour que seuls les ordinateurs en bonne santé puissent accéder à nos serveurs.

2. Pourquoi notre VPN ne suffisait plus ?

Dans l'entreprise, nous utilisons toujours notre VPN pour nous connecter au bureau. C'est un outil très utile, mais il possède certaines limites face aux pirates d'aujourd'hui. C'est pour combler ces failles que j'ai ajouté le système ZTNA.

Les deux grands défauts du VPN classique :

- Il fait **trop confiance** : Le VPN est comme la porte d'entrée d'un immeuble. Une fois que l'employé l'a ouverte avec son mot de passe, il peut se promener dans tous les couloirs. Si un pirate vole ce mot de passe, c'est très dangereux.
- Il est **aveugle** : Le VPN ouvre la porte, mais il ne vérifie pas si l'ordinateur qui entre est malade. Un Mac infecté par un virus peut donc facilement contaminer le réseau de l'entreprise.

Le **ZTNA** (Zero Trust) corrige tout cela. Il ne fait confiance à personne par défaut. Il vérifie votre identité et la santé de votre ordinateur devant chaque porte à l'intérieur du réseau.



3. Jamf Protect : Mon outil de défense central

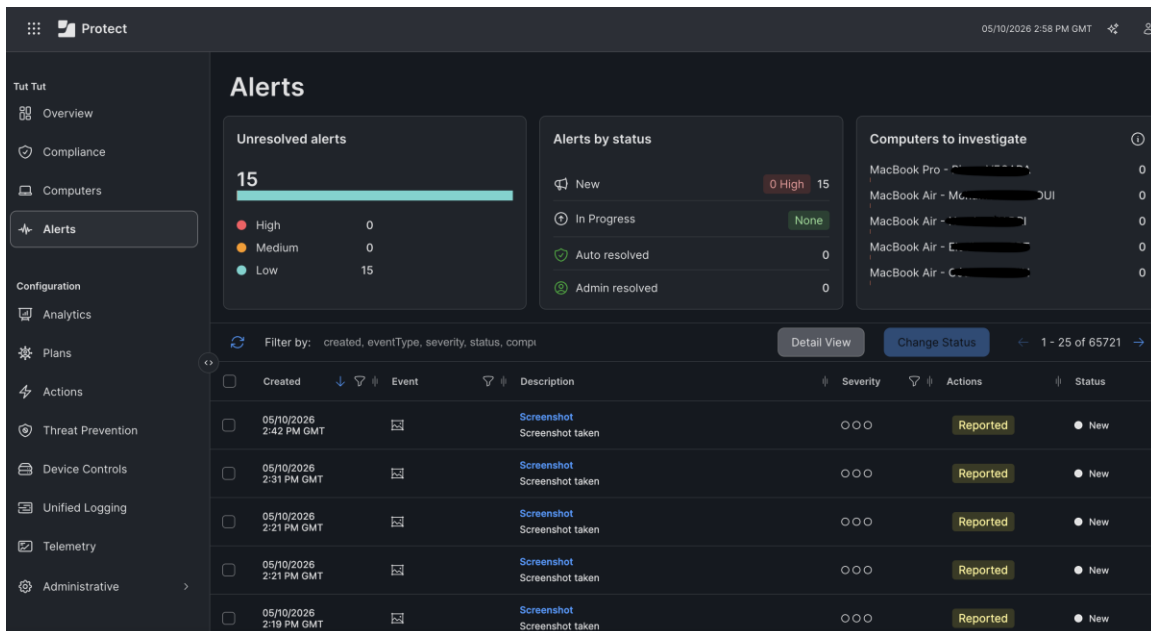
Pour mettre en place cette sécurité avancée, j'ai choisi la solution Jamf Protect. L'énorme avantage de cet outil est qu'il regroupe plusieurs protections au sein d'un seul et même petit logiciel installé sur le Mac. Cela évite de ralentir la machine de l'utilisateur.

- Il contient un **bouclier interne (EDR)** qui chasse les virus et surveille ce que fait l'ordinateur.
- Il contient un **bouclier réseau (ZTNA)** qui sécurise intelligemment les communications vers nos serveurs.

4. Mission EDR : Surveiller et bloquer les virus

La fonction EDR transforme véritablement chaque Mac en une petite forteresse autonome. Voici les principaux réglages que j'ai configurés pour protéger nos machines :

- **Alertes intelligentes** : Le logiciel n'attend pas qu'un virus attaque, il analyse les comportements anormaux et m'envoie immédiatement une notification en cas de doute.
- **Quarantaine automatique** : Si un fichier malveillant est détecté, Jamf Protect l'enferme instantanément dans une prison numérique. Le virus ne peut plus rien casser.
- **Contrôle des clés USB** : J'ai limité l'usage des clés USB non reconnues, car c'est souvent par là que les virus rentrent ou que les données secrètes sont volées.



The screenshot shows the Jamf Protect Alerts dashboard. The left sidebar contains navigation options: Overview, Compliance, Computers, Alerts (selected), Configuration, Analytics, Plans, Actions, Threat Prevention, Device Controls, Unified Logging, Telemetry, and Administrative. The main content area is titled 'Alerts' and displays a summary of 15 unresolved alerts, with a bar chart showing 0 High, 0 Medium, and 15 Low severity alerts. It also shows alerts by status: New (0 High, 15), In Progress (None), Auto resolved (0), and Admin resolved (0). A table lists computers to investigate, including MacBook Pro and MacBook Air models. Below this, a table of alerts is shown, filtered by 'created, eventType, severity, status, compi'. The table has columns for Created, Event, Description, Severity, Actions, and Status. The first five alerts are 'Screenshot taken' events from 05/10/2026, all with a severity of 000 and a status of 'New'.

Created	Event	Description	Severity	Actions	Status
05/10/2026 2:42 PM GMT	Screenshot	Screenshot taken	000	Reported	New
05/10/2026 2:31 PM GMT	Screenshot	Screenshot taken	000	Reported	New
05/10/2026 2:21 PM GMT	Screenshot	Screenshot taken	000	Reported	New
05/10/2026 2:21 PM GMT	Screenshot	Screenshot taken	000	Reported	New
05/10/2026 2:19 PM GMT	Screenshot	Screenshot taken	000	Reported	New

5. Mission ZTNA : Sécuriser les accès réseau

Le rôle du ZTNA est de venir renforcer notre VPN. Il permet de protéger uniquement les serveurs et les outils les plus sensibles de Tut Tut, sans compliquer la vie des employés.

Comment j'ai configuré les accès avec précision :

- **Des règles sur mesure** : J'ai appliqué la règle du moindre privilège. Un employé du service marketing n'a plus aucune raison (ni le droit) de voir les serveurs techniques des informaticiens.
- **Les micro-tunnels** : J'ai séparé le trafic internet. Seul le trafic lié au travail est envoyé dans le tunnel ultra-sécurisé du ZTNA. Si l'employé écoute de la musique en ligne, sa connexion ne passe pas par l'entreprise, ce qui allège notre réseau et le rend bien plus rapide.

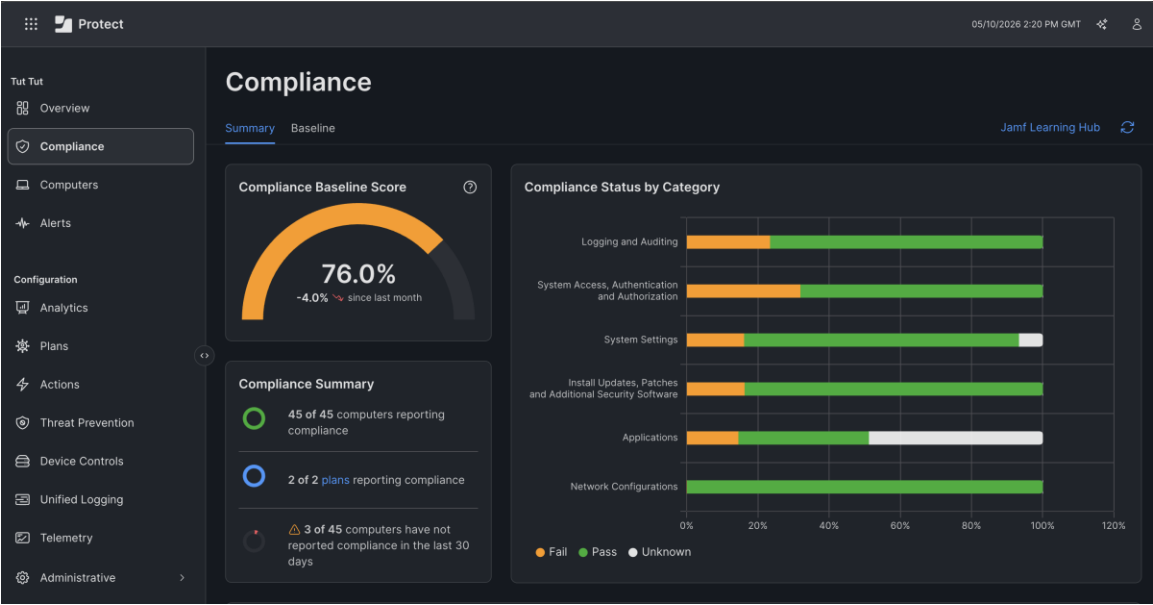
6. Le blocage automatique (Accès Conditionnel)

C'est sans doute le point important de ma mission technique : faire en sorte que le droit de travailler dépende directement de la santé de l'ordinateur de l'employé.

Voici le fonctionnement chronologique du système :

1. Jamf Protect évalue en permanence le Mac et lui donne une note de santé.
2. Si l'utilisateur attrape un virus ou s'il désactive volontairement son pare-feu, cette note s'effondre et le Mac est déclaré 'A risque'.
3. Dans la seconde qui suit, le ZTNA coupe tous les accès aux dossiers de l'entreprise.
4. Le blocage reste actif même si le VPN classique est allumé par l'utilisateur.

Grâce à cette règle stricte, j'ai l'assurance absolue qu'un seul ordinateur malade ne pourra jamais contaminer l'ensemble de notre système informatique.



Protect

05/10/2026 2:20 PM GMT

Tut Tut

Overview

Compliance

Computers

Alerts

Configuration

Analytics

Plans

Actions

Threat Prevention

Device Controls

Unified Logging

Telemetry

Administrative

Compliance

SummaryBaseline

Jamf Learning Hub

Baseline Rules

Search all...

1 - 58 of 58

Name	Category	Computers	Fail	Pass	Unknown
Account Lockout Threshold Enabled	System Access, Authen...	45	—	45	—
An Administrator Account Cannot Lo...	System Access, Authen...	45	—	45	—
Automatic Login Disabled	System Settings	45	—	45	—
Content Caching Disabled	System Settings	45	—	45	—
Custom Message for Login Screen	System Settings	45	—	45	—

7. Surveillance et réaction face aux menaces

Une fois les outils installés, mon travail ne s'arrête pas là. Mon quotidien consiste à surveiller l'écran de contrôle pour détecter les tentatives de piratage.

- **Mener l'enquête** : Quand je reçois une alerte, j'étudie les logs pour comprendre s'il s'agit d'une simple erreur d'un collaborateur ou d'une véritable cyberattaque.
- **Réagir à distance** : Si la menace est réelle, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux envoyer un ordre depuis mon bureau pour forcer une mise à jour ou verrouiller l'écran du Mac concerné.

8. Authentification forte avec le MFA

Toute cette sécurité serait inutile si un pirate arrivait simplement à deviner le mot de passe d'un de nos collaborateurs. J'ai donc imposé une double vérification avec Microsoft.

- L'employé tape d'abord son mot de passe habituel sur son ordinateur.
- Il doit ensuite obligatoirement confirmer que c'est bien lui en appuyant sur son **téléphone portable (MFA)**.

Ainsi, même avec le bon mot de passe, un pirate étranger restera bloqué car il n'a pas le smartphone de l'employé entre les mains.



Connectez-vous à l'aide de votre application d'authentification.

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres généré par **votre application d'authentification**.

 -

Continuer

[Se connecter par un autre moyen](#)

9. Bilan technique du projet

Ce projet de cybersécurité est une véritable réussite. Nous avons conservé notre VPN, mais nous en avons bouché toutes les failles en y ajoutant la sécurité intelligente de Jamf Protect et du ZTNA.

- Notre parc informatique est aujourd'hui solidement protégé contre les virus et logiciels malveillants.
- Nos accès réseau sont sous contrôle strict, avec des règles adaptées au métier de chacun.
- Le plus important : l'expérience des utilisateurs reste fluide et rapide malgré ce très haut niveau de sécurité.